



Projet FAB Palier Mélangeur ED3-1

—
Bastien Vigreux
Charlotte Garcia
Estéban Loubère
Fahd Lymani

SOMMAIRE

1. Mise en situation

2. Fonderie

3. Usinage

4. Métrologie

5. Conclusion



1. Mise en situation

Le Projet Fabrication (ou projet FAB) consiste à comprendre et réaliser les différentes étapes permettant d'industrialiser une série de pièces. Ainsi, le but est d'analyser comment déterminer les critères dimensionnels et géométriques d'une pièce afin que celle-ci respecte tous les critères découlant de sa fonction avant de lancer sa production. Pour ce faire, nous réalisons des prototypes qui permettent de comparer les processus de fabrication possibles pour réaliser ces pièces, ainsi nous pourrions choisir celui qui respectera au mieux le cahier des charges.

Nous avons donc suivi les différentes étapes du cycle de fabrication d'un produit. Notre étude a porté sur le palier mélangeur [Figure 1]. Nous avons procédé en plusieurs temps pour comprendre les spécificités de celui-ci en recouvrant toutes ses étapes de fabrication : l'étude du dessin technique du palier mélangeur, coulée en fonderie, usinage de la pièce brute puis contrôle de sa qualité en métrologie. Ce déroulé a pour objectif de mettre en valeur les interactions procédé/fonctionnalité afin d'industrialiser la palier mélangeur, utilisé sur différentes machines [Figure 2].

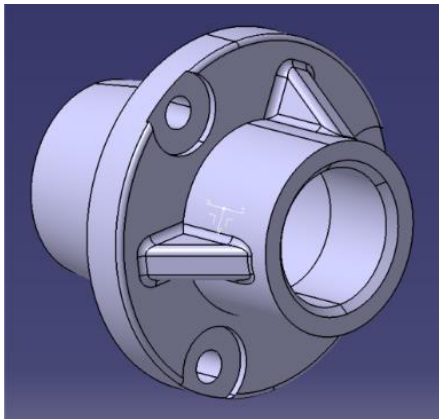


Figure 1 - Palier mélangeur

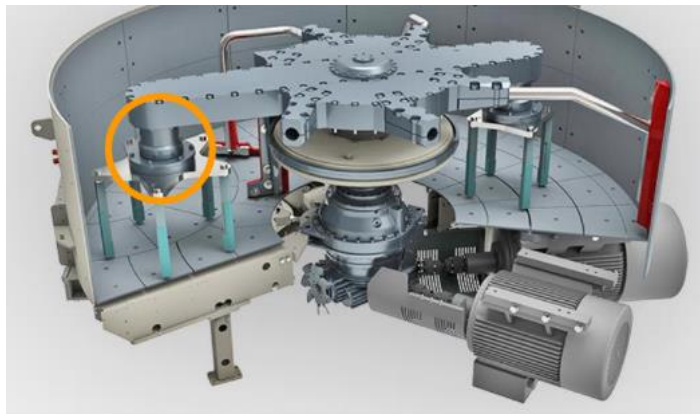


Figure 2 - Exemple de fonctionnalité et emplacement du palier mélangeur

2. Fonderie

Nous avons réalisé le brut du palier mélangeur par moulage au sable. Pour cela et avant de passer à la manipulation, nous avons d'abord réalisé une étude de moulage en réalisant un croquis, sur lequel sont visibles le plan de joint (en trait fort rouge), les surépaisseurs (en traits fins oranges), le canal de coulée (en trait noir à gauche), la masselotte (en trait noir à droite), le noyau (en trait vert) ainsi que les contre-dépouilles (en traits fins rouges) [Figure 3].

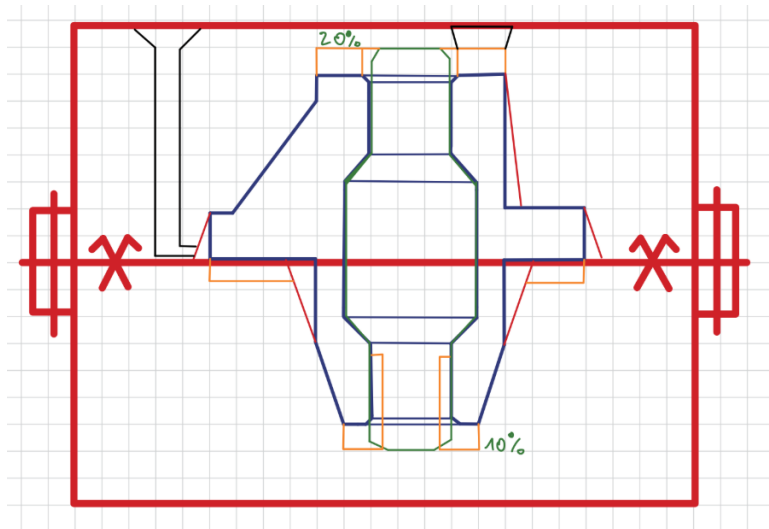


Figure 3 - Croquis de l'étude de moulage

A la suite de cela, nous sommes passés à la fabrication de notre pièce. Nous avons commencé par réaliser dans les châssis supérieurs et inférieurs l'empreinte de notre pièce dans du sable composé de silice, d'argile et de graphite [Figure 4]. Cette composition donne au sable un caractère naturellement poreux, ce qui nous permet de ne pas prévoir d'évent.



Figure 4 - Éléments présents dans notre sable de moulage

Enfin, après avoir tout mis en œuvre pour correspondre au croquis de l'étude de moulage (canal de coulé, masselotte, noyau) [Figure 5], nous avons pu couler le métal liquide [Figure 6]. Il est important de noter que nous avons effectué une modification juste avant la coulée : nous avons décidé de ne pas creuser une forme d'entonnoir mais d'en rajouter un par-dessus le canal de coulé.

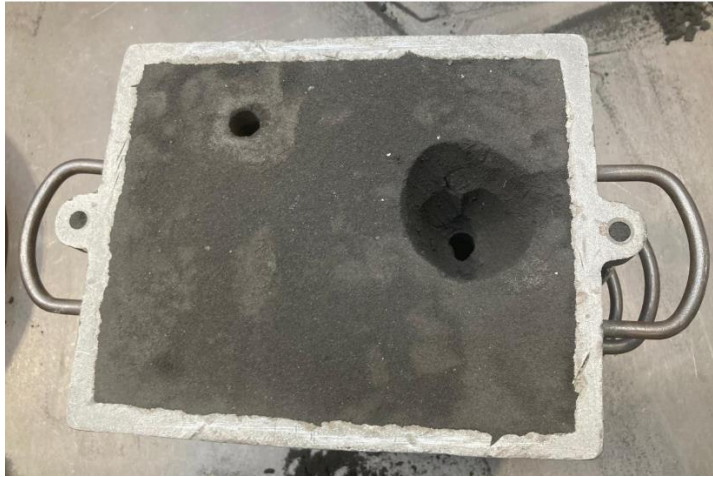


Figure 5 - Châssis fermés avant la coulée du métal liquide

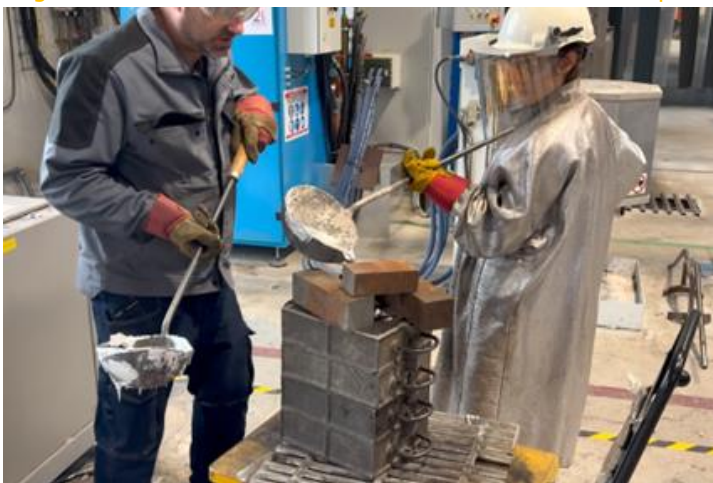


Figure 6 - Charlotte Garcia en train de couler le métal liquide

Après avoir attendu que le métal refroidisse, nous avons pu démouler notre pièce brute [Figure 7]. Nous avons été vigilants à séparer le sable réutilisable du noyau à jeter. La pièce obtenue n'est pas sans défauts : il y a des absences de matière à certains endroits [Figure 8] : une seconde masselotte semble faire défaut [Figure 9] (masselotte en pointillés sur le schéma).



Figure 7 - Démoulage du palier mélangeur



Figure 8 - Pièce finie, à la sortie de l'étape de moulage

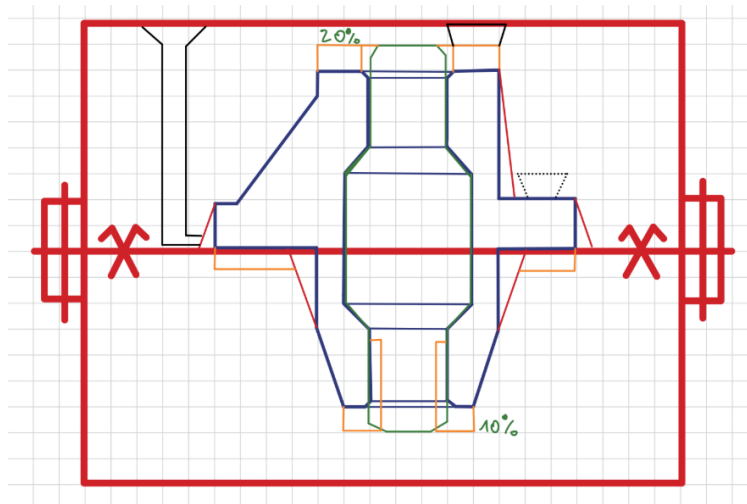


Figure 9 - Croquis de l'étude de moulage corrigé

3. Usinage

3.1. Phase 100

Pour cette première phase d'usinage, nous avons utilisé un tour Cazeneuve conventionnel.

Nous disposons de 3 outils sur celui-ci :

- Un outil d'ébauche extérieure PCLNL 2525M 12 avec une plaquette CNMG 12 04 08-PM 4335
- Un outil de finition extérieure SVJBL 2525M 16 avec une plaquette VCGX 16 04 08
- Un outil à aléser (ébauche et finition) S20S-PCLNL 09 avec une plaquette CNMG 09 03 04-PF 4325

Ces trois outils nous ont permis d'usiner les premières surfaces fonctionnelles du palier mélangeur [Figure 10], surfaces coloriées ici en rouge.

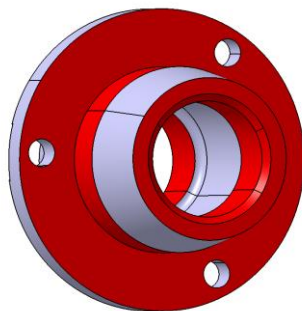


Figure 10 - Surfaces fonctionnelles à usiner (phase 100)

Pour définir l'ordre dans lequel nous devons usiner ces surfaces et les outils à utiliser, nous devons établir et nous référer au contrat de phase [Figure 11].

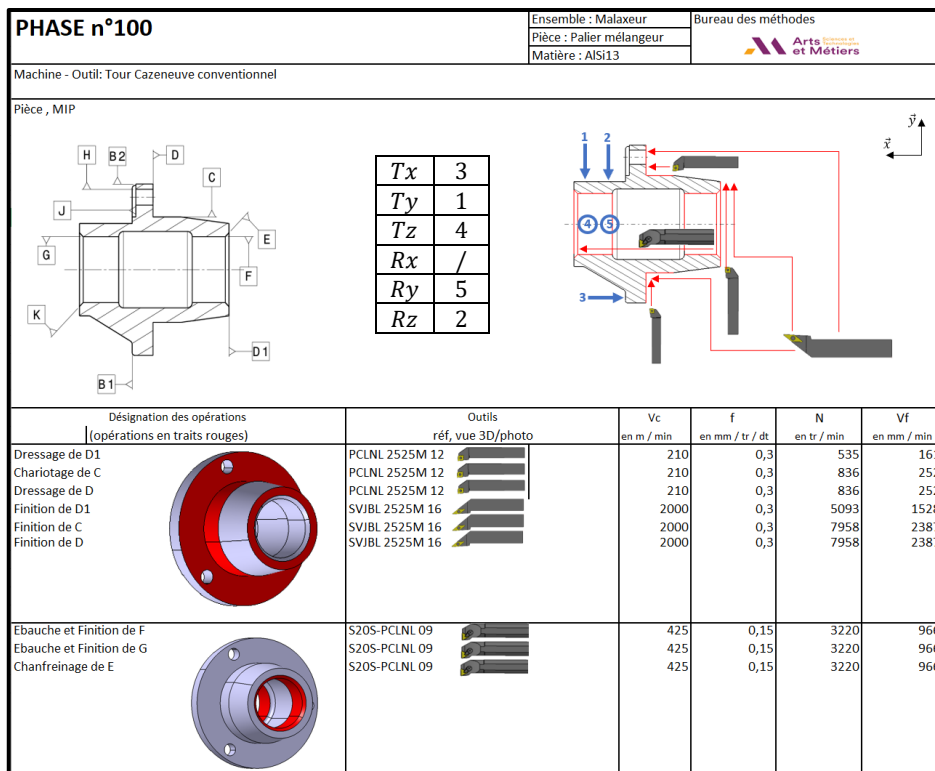


Figure 11 - Contrat de phase (Phase 100)

Nous avons commencé par établir la mise en position isostatique du palier mélangeur dans le tour avec les mors durs [Figure 12]. On a ici choisi un centrage long et un appui ponctuel, comme précisé sur le contrat de phase [Figure 11] car le palier peut être assimilé à un cylindre long et creux.

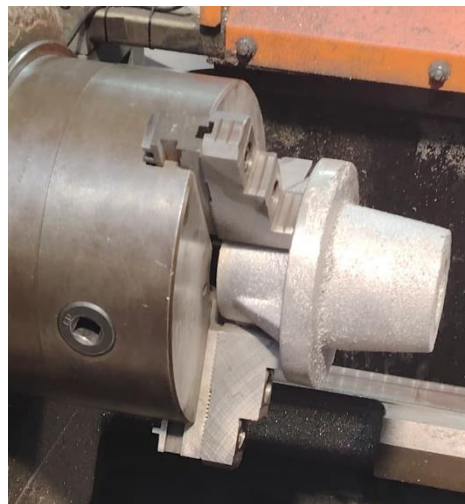


Figure 12 - MIP du palier mélangeur (phase 100)

Ensuite, nous avons calculé les paramètres de coupe optimaux pour cette phase d'usinage, cependant, ces paramètres ne sont pas ceux qui ont été utilisés lors de la phase car le tour Cazeneuve n'avait que des paramètres « standards » et prédéfinis. Par exemple, l'avance sur la machine était de 0,3.

Enfin, nous avons établi l'ordre des opérations. Nous avons fait un dressage de la surface D1 (pour se servir de ce plan comme référence pour le reste des opérations), un chariotage de la surface C, un dressage de la surface D et un chanfreinage des surfaces extérieures (coupantes) qui n'était pas imposé (choisi à 45°) avec Thierry. Après changement d'outil, nous avons fait l'alésage du palier en usinant les surfaces F et G dans cet ordre, au vu du montage choisi et nous avons fait le chanfrein E (imposé) en utilisant un outil en ARS.

Les deux alésages F et G étant des emplacements pour des roulements, il faut un maximum de précision et de coaxialité. Cependant, l'outil, sur la distance du cylindre intérieur, pourrait être sollicité en flexion et vibrer ce qui conduirait à une erreur sur la côte de G. Nous avons donc décidé d'ajouter une phase intermédiaire avec une prise en mors doux pour la finition de G, avec le même outil et la même mise en position mais reportée symétriquement par rapport à D. La coaxialité est nécessairement respectée car un même axe traverse les deux portées de roulements d'après Thierry.

3.2. Phase 200

La deuxième phase est effectuée sur un centre d'usinage cinq axes (Translations suivant X,Y et Z et rotations suivant B et C) équipé avec un magasin de 32 outils [Figure 13].

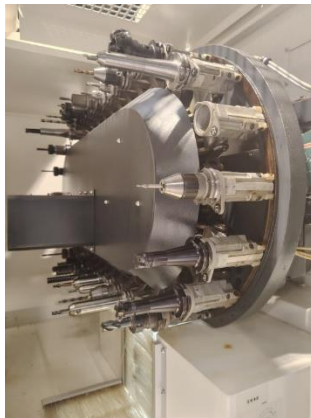


Figure 13 – Magasin d'outils du centre d'usinage

Afin d'assurer un usinage optimal, la pièce doit être correctement positionnée sur le bâti. Elle est donc mise en position de manière isostatique. La pièce assimilée à un cylindre long ($L > D$), la mise en position est garantie par un centrage long à l'aide de trois mors, dont deux assurent la mise en position et un le serrage, complétés par un appui ponctuel réalisé par une cale [Figure 14].



Figure 14 – MIP du palier mélangeur (phase 200)

Les différentes opérations d'usinage réalisées au cours de cette phase [Figure 15], ainsi que les outils de coupe associés et les paramètres de coupe (vitesses, avances, etc.), sont clairement mentionnés et détaillés dans le contrat de phase de la phase 200 [Figure 16].

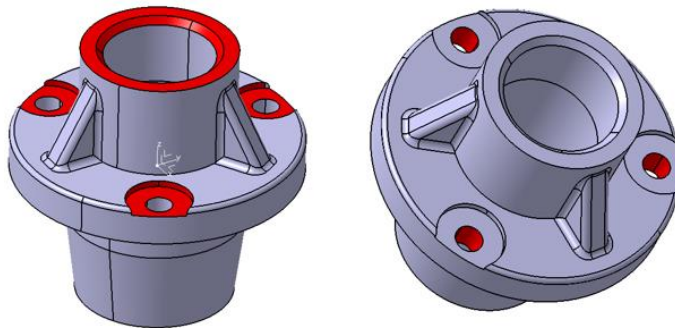


Figure 15 – Surfaces fonctionnelles à usiner (phase 200)

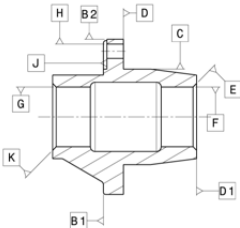
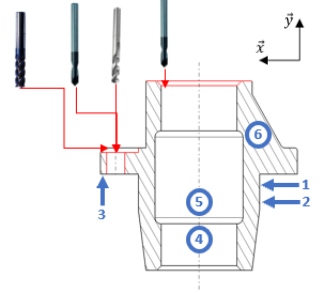
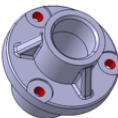
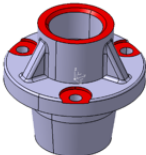
PHASE n°200	Ensemble: Malaxeur	Bureau des méthodes															
	Pièce: Palier mélangeur	Arts et Métiers															
	Matière: AlSi13																
Machine - Outil: Centre d'usinage 5 axes																	
Pièce , MIP																	
				<table><tr><td>T_x</td><td>1</td></tr><tr><td>T_y</td><td>3</td></tr><tr><td>T_z</td><td>5</td></tr><tr><td>R_x</td><td>4</td></tr><tr><td>R_y</td><td>6</td></tr><tr><td>R_z</td><td>2</td></tr></table>		T_x	1	T_y	3	T_z	5	R_x	4	R_y	6	R_z	2
T_x	1																
T_y	3																
T_z	5																
R_x	4																
R_y	6																
R_z	2																
Désignation des opérations en 2D (usinage en trait rouge)		Outils réf, vue 3D/photo	Vc en m / min	f en mm / tr / dt	N en tr / min	Vf en mm / min											
centrage H (3 fois) Perçage H (3 fois) 		ref: foret à pointer A500T en HSS foret HSS X15 d12 	28 60	0,16 0,26	743 1592	238 390											
ébauche de J finition de J Finition de K 		fraise amaya SA3 d12 fraise amaya SA3 d12 foret à pointer A500T en HSS 	300 350 28	0,1 0,1 0,16	7960 9285 743	1590 2230 238											

Figure 16 - Contrat de phase usinage à commande numérique

4. Métrologie

4.1. La machine

Pour contrôler nos pièces et vérifier le respect des différentes cotations, nous avons utilisé le palpeur Mitutoyo BHN 506 sur laquelle on a monté une tête Renishaw PH9A.

4.2. Le choix des éléments étudiés

Nous souhaitons vérifier la planéité de la surface D, la perpendicularité des surfaces C et D entre elles, la localisation des cylindres (assimilés à des cercles) H, la coaxialité des cylindres F et G et la localisation des surfaces D1 et D2 [Figure 17].

Afin d'acquérir différents points d'étude, nous allons venir palper dans cet ordre les surfaces suivantes [Figure 18] :

- Le plan D
- Le cylindre C
- Le cylindre F
- Les cylindres H assimilés à des cercles
- Le plan D1
- Le cylindre G
- Le plan D2

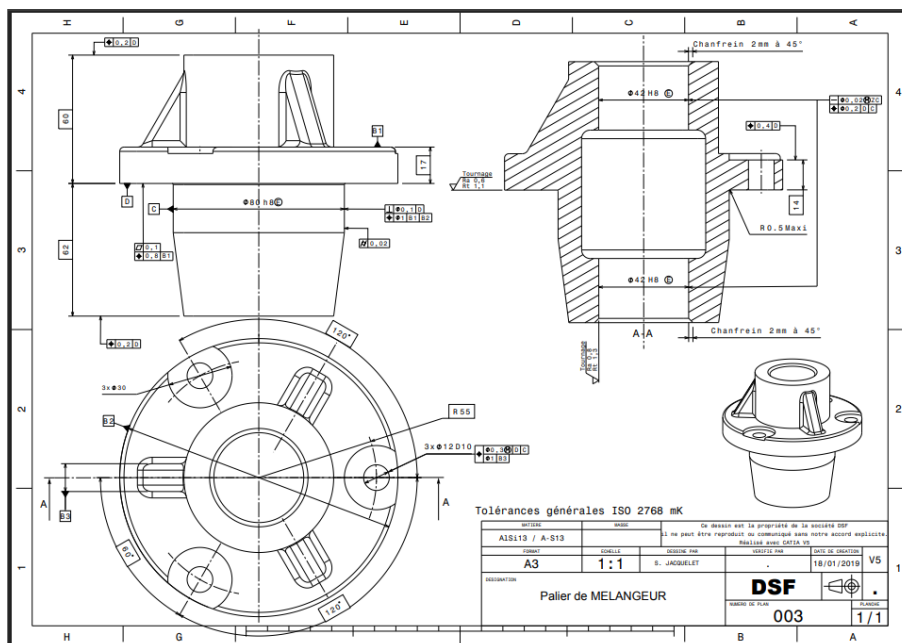


Figure 17 – Cotations du palier mélangeur

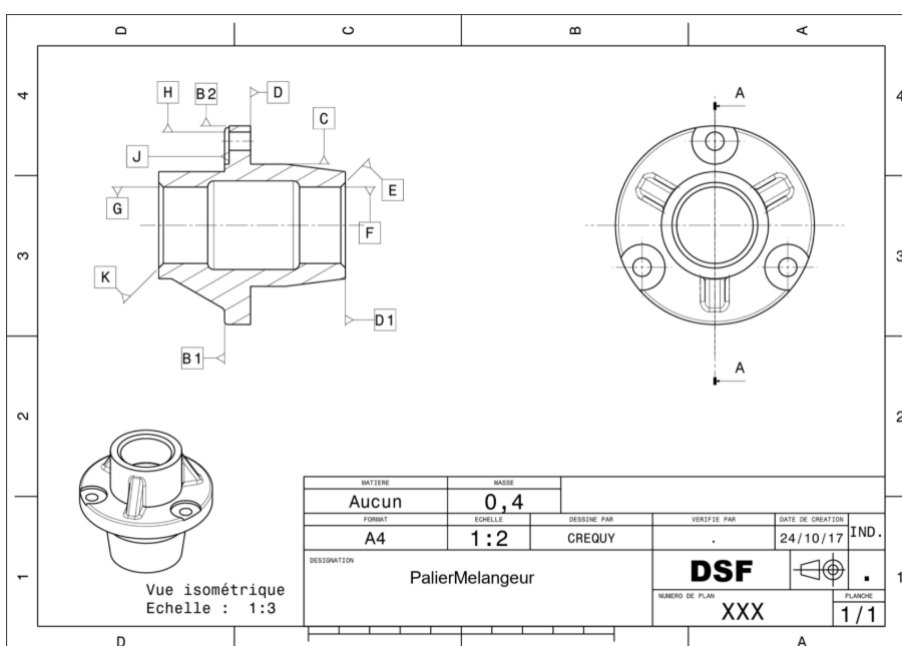


Figure 18 – Définition des surfaces

Souhaitant contrôler les défauts, nous prenons suffisamment de points pour caractériser chacune de ces surfaces. Par exemple, pour un plan nous avons pris plus de 3 points. En effet, avec seulement trois points, nous aurions forcément une surface plan parfaite.

Nous avons donc opté pour ce choix :

Surface	Nombre de points
Plan	7
Cylindre	7
Cercle	4

4.3. Manipulation & acquisition

La pièce a été positionnée intelligemment de façon à faire l'ensemble des mesures sans la déplacer [Figure 19].

Nous avons choisi le plan D comme plan de référence.

Nous avons commencé à utiliser la Machine à Mesurer Tridimensionnelle (MMT ou palpeur) dans la position 9001 puis 9003.

Pour chaque mesure de point, la méthode consiste à arriver orthogonalement par rapport la surface à palper. (Mode tortue)



Figure 19 – Palier mélangeur et palpeur

4.4. L'interprétation

Nous avons décidé d'étudier 5 caractéristiques de notre palier mélangeur :

- 1 planéité
- 1 perpendicularité
- 3 localisations

Le logiciel nous donne les écarts suivants :

Type de tolérance	Valeur nominale	Tolérance supérieure	Valeur réelle	Ecart	Validation/Invalidation
1/ Planéité	0.000	0.100	0.187	0.187	Invalide
2/ Tolérance de perpendicularité	0.000	0.100	0.067	101.000 0.067	Valide

3/ Tolérance de localisation d[x z]	0.000 55.000 0.000 0.000	0.300	0.294 54.853 ... 0.000	0.000 0.294	Valide
3/ Tolérance de localisation d[y]	0.000 0.000 60.000 0.000	0.200	2.118 ... 59.277 ...	50.758 2.118	Invalide
3/ Tolérance de localisation d[y]	0.000 0.000 -62.000 0.000	0.200	1.023 ... -62.399 ...	56.387 1.023	Invalide

On se propose de détailler ici les résultats de mesure de la planéité et de la première localisation.

Type de tolérance	Valeur nominale	Tolérance supérieure	Valeur réelle	Ecart	Validation/Invalidation
1/ Planéité	0.000	0.100	0.187	0.187	Invalide
3/ Tolérance de localisation d[x z]	0.000 55.000 0.000 0.000	0.300	0.294 54.853 ... 0.000	0.000 0.294	Valide

- Planéité de la surface D :

La planéité contrôle que toute la surface reste comprise entre deux plans parallèles espacés de 0.100 mm maximum. Or, la valeur mesurée est de 0.187 mm, ce qui est donc supérieur à la tolérance autorisée.

Nous avons donc ici une invalidation du contrôle de la planéité de la surface D, car la surface présente une déformation trop importante par rapport à la tolérance spécifiée. La surface ne respecte pas les exigences géométriques du plan. Il est probable que ce soit dû à un défaut de fonderie.

- Localisation du cylindre H :

La tolérance de localisation vérifie que l'élément contrôlé ici (le trou du cercle, car le cylindre est assimilé à un cercle) H est correctement positionné par rapport aux références X et Z.

L'écart mesuré de 0.294mm reste dans ce cas inférieur à la tolérance maximale autorisée de 0.300mm. Ainsi, la localisation est conforme et on peut dire que la position réelle du cylindre H respecte les exigences du dessin technique.

5. Conclusion

Ce projet nous a donné l'opportunité de découvrir les diverses phases du procédé de production d'une pièce industrielle. Nous avons réussi à examiner les résultats obtenus grâce à la fonderie et à l'usinage pour

déterminer si notre pièce répondait aux exigences du cahier des charges. Le palier mélangeur que nous avons réalisé après nos travaux pratiques de fonderie et d'usinage présentait certains problèmes.

En réalité, avant même d'effectuer le TP de métrologie, nous avons remarqué lors de l'usinage de notre pièce que les sections cylindriques n'étaient pas correctement alignées. Cela a entraîné des difficultés d'usinage de l'évidement au centre du palier. Nous avons aussi rencontré des difficultés pour travailler l'extérieur du cylindre, encore une fois, à cause de son problème de coaxialité. Cette imperfection est probablement causée par un refroidissement mal contrôlé ou une absence de métal liquide durant la fonderie

Puisque plusieurs paliers mélangeurs présentent les mêmes défauts que le nôtre, nous pouvons supposer que le moule utilisé pour façonner la pièce était défectueux ou bien que l'AlSi, à force d'être utilisé, perdait de sa coulabilité. Le TP de métrologie a montré que notre pièce ne correspondait pas parfaitement aux exigences du cahier des charges.

A travers ces résultats, nous avons réalisé que même un léger défaut durant la première phase de fabrication, peut engendrer des problèmes significatifs sur le produit final. Il est donc nécessaire d'examiner minutieusement chaque phase de la fabrication avant de déclencher le processus de production à grande échelle afin de garantir un résultat optimal et optimisé.

Annexes

On se propose dans un premier temps d'agrandir les figures nécessitant d'avoir accès aux détails.

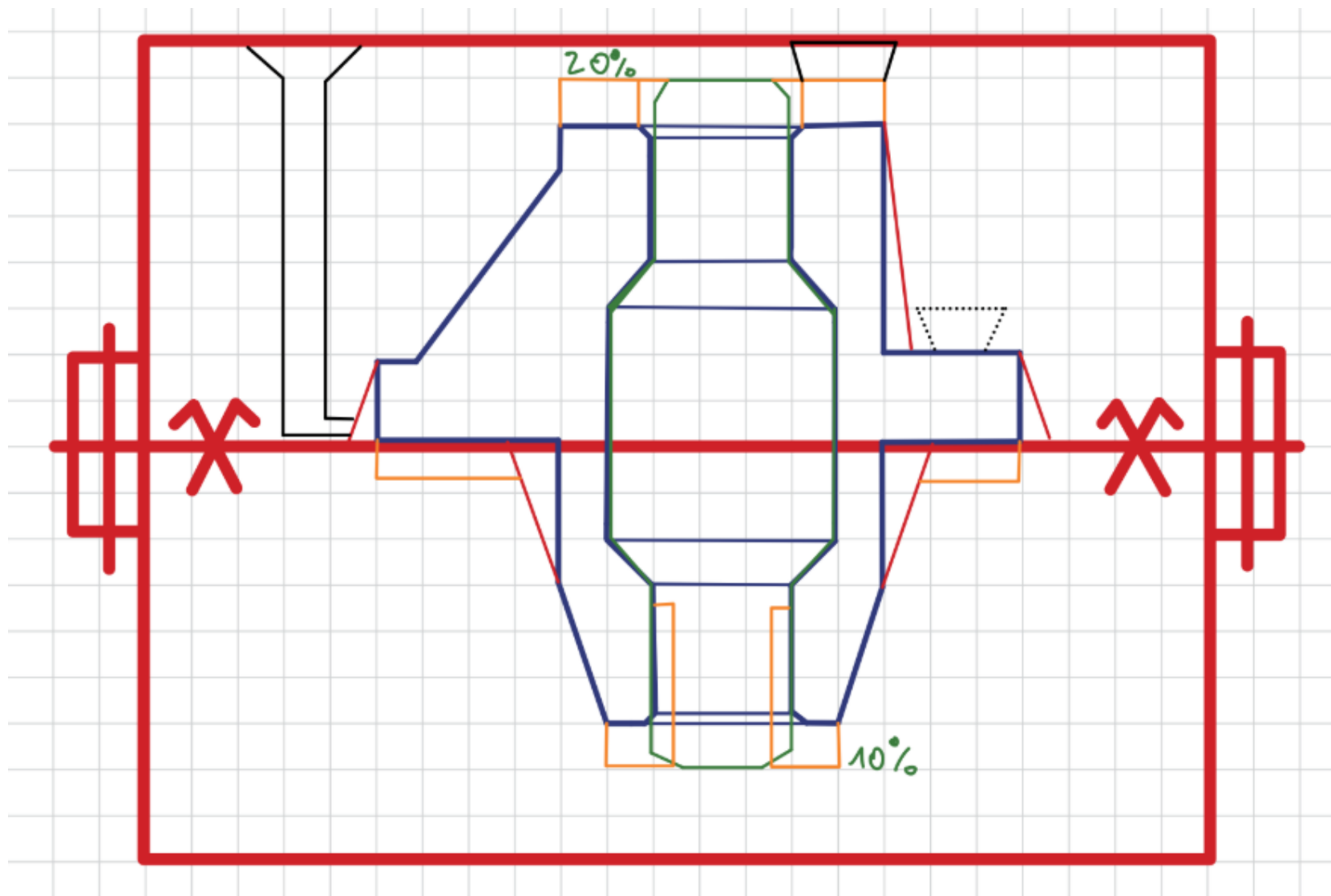
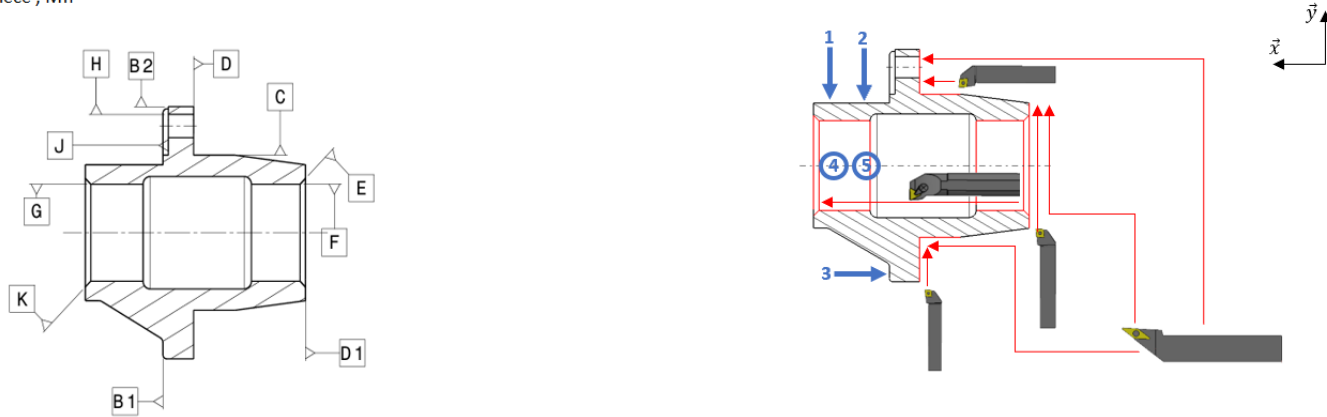


Figure 9 - Croquis de l'étude de moulage corrigé

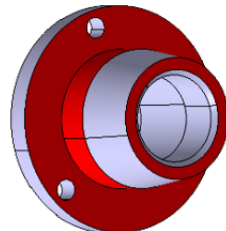
PHASE n°100	Ensemble : Malaxeur	 Bureau des méthodes
	Pièce : Palier mélangeur	
	Matière : AISi13	

Machine - Outil: Tour Cazeneuve conventionnel

Pièce , MIP


--

Désignation des opérations (opérations en traits rouges)	Outils réf, vue 3D/photo	Vc en m / min	f en mm / tr / dt	N en tr / min	Vf en mm / min
Dressage de D1	PCLNL 2525M 12 	210	0,3	535	161
Chariotage de C	PCLNL 2525M 12 	210	0,3	836	252
Dressage de D	PCLNL 2525M 12 	210	0,3	836	252
Finition de D1	SVJBL 2525M 16 	2000	0,3	5093	1528
Finition de C	SVJBL 2525M 16 	2000	0,3	7958	2387
Finition de D	SVJBL 2525M 16 	2000	0,3	7958	2387


--

Ebauche et Finition de F	S20S-PCLNL 09 	425	0,15	3220	966
Ebauche et Finition de G	S20S-PCLNL 09 	425	0,15	3220	966
Chanfreinage de E	S20S-PCLNL 09 	425	0,15	3220	966

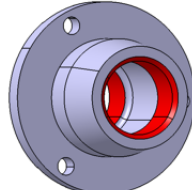


Figure 11 - Contrat de phase (Phase 100)

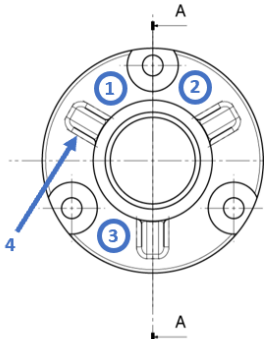
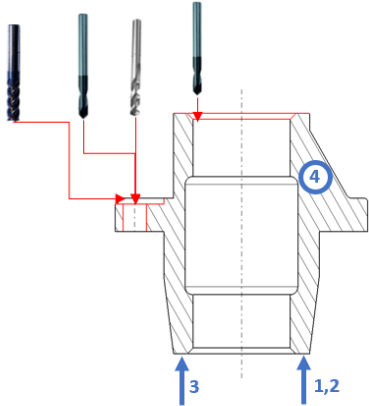
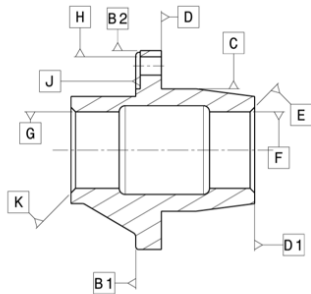
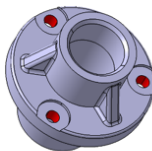
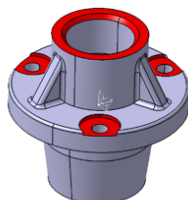
PHASE n°200		Ensemble: Malaxeur		Bureau des méthodes	
		Pièce: Palier mélangeur			
		Matière: AISi13			
Machine - Outil: Centre d'usinage 5 axes					
Pièce , MIP					
					
Désignation des opérations en 2D (usinage en trait rouge)	Outils réf, vue 3D/photo	Vc en m / min	f en mm / tr / dt	N en tr / min	Vf en mm / min
centrage H (3 fois) Perçage H (3 fois) 	ref: foret à pointer A500T en HSS foret HSS X15 d12 	28 60	0,16 0,26	743 1592	238 390
ébauche de J finition de J Finition de K 	fraise amaya SA3 d12 fraise amaya SA3 d12 foret à pointer A500T en HSS 	300 350 28	0,1 0,1 0,16	7960 9285 743	1590 2230 238

Figure 15 - Contrat de phase usinage à commande numérique

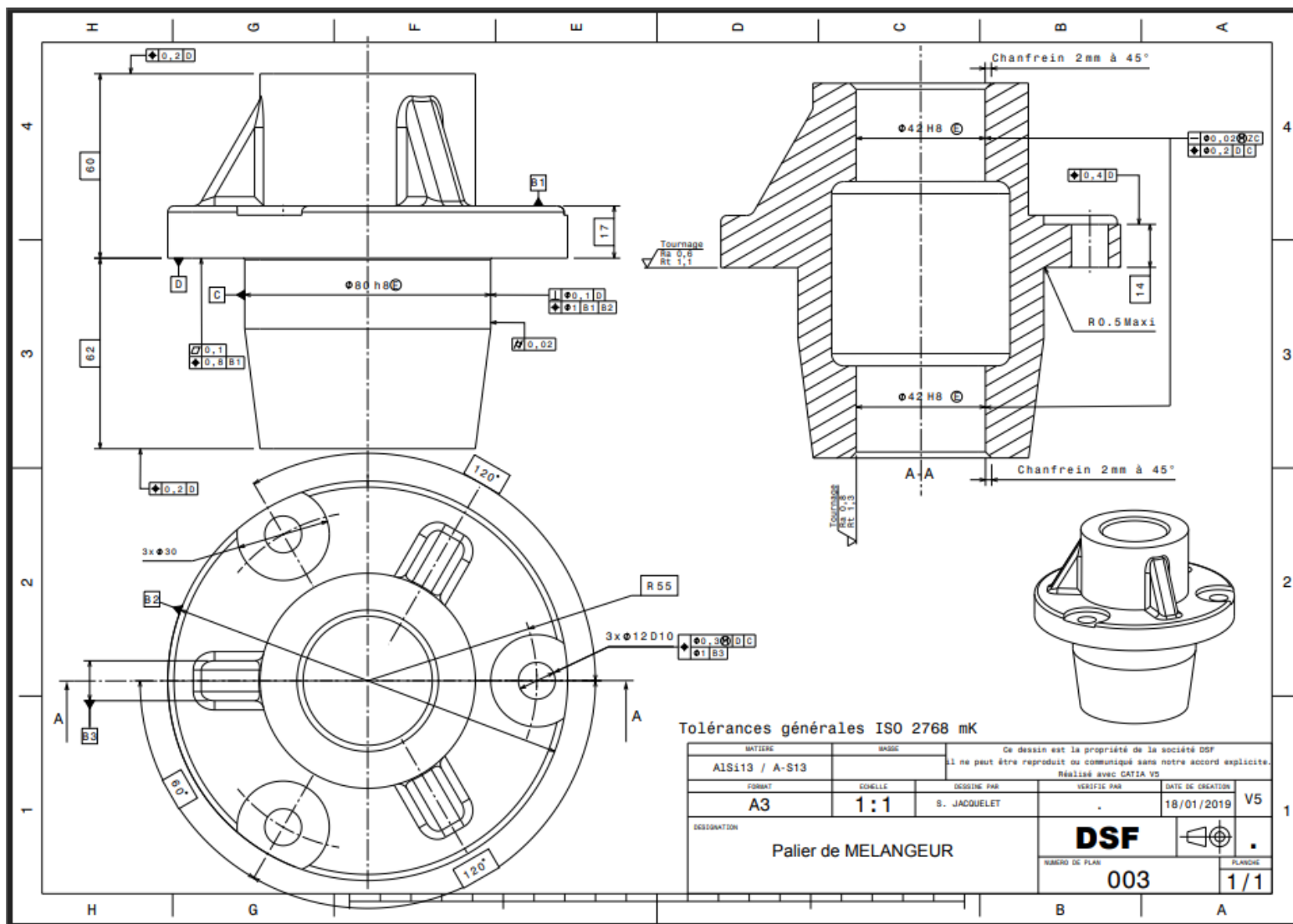


Figure 16 – Cotations du palier mélangeur

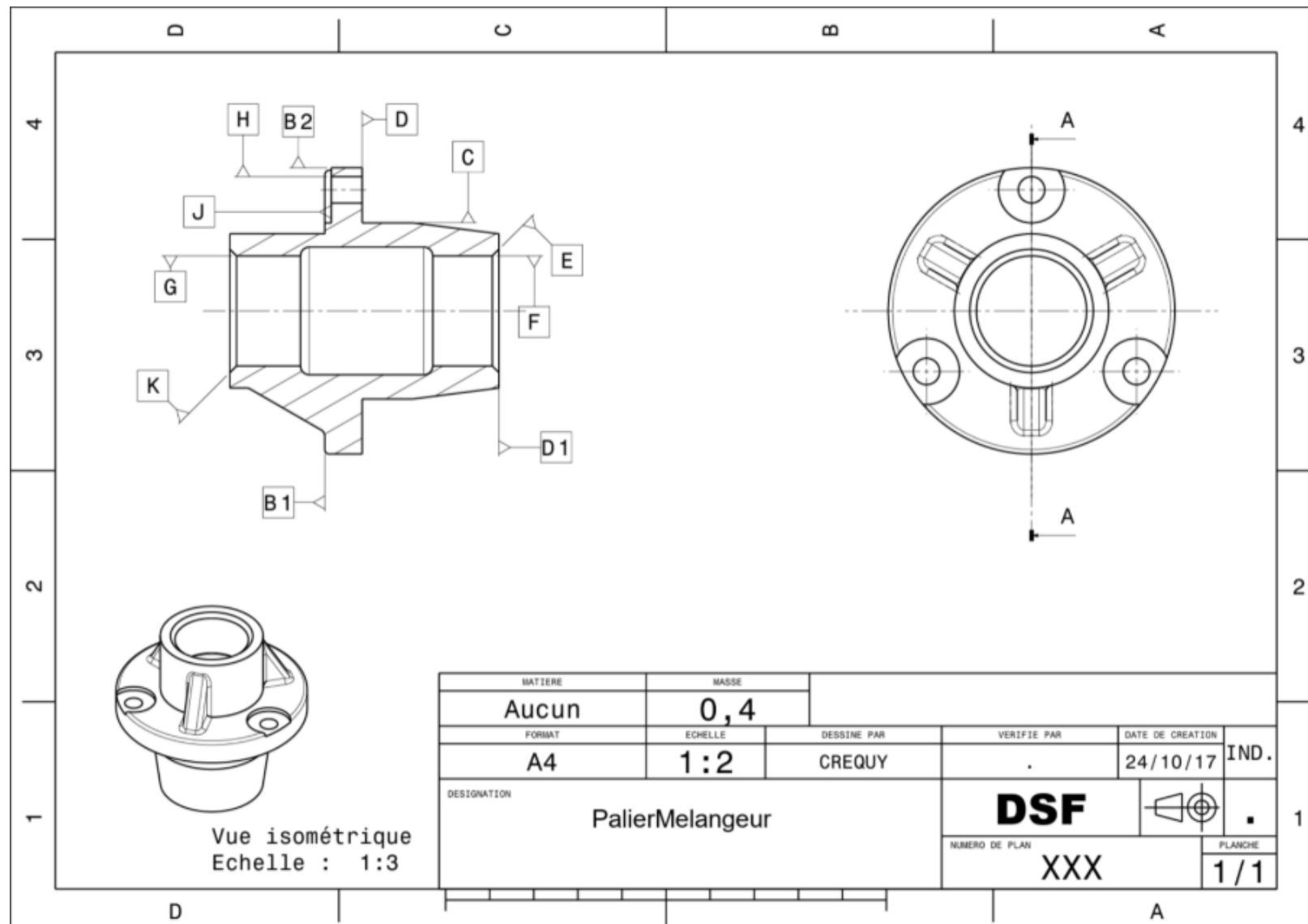
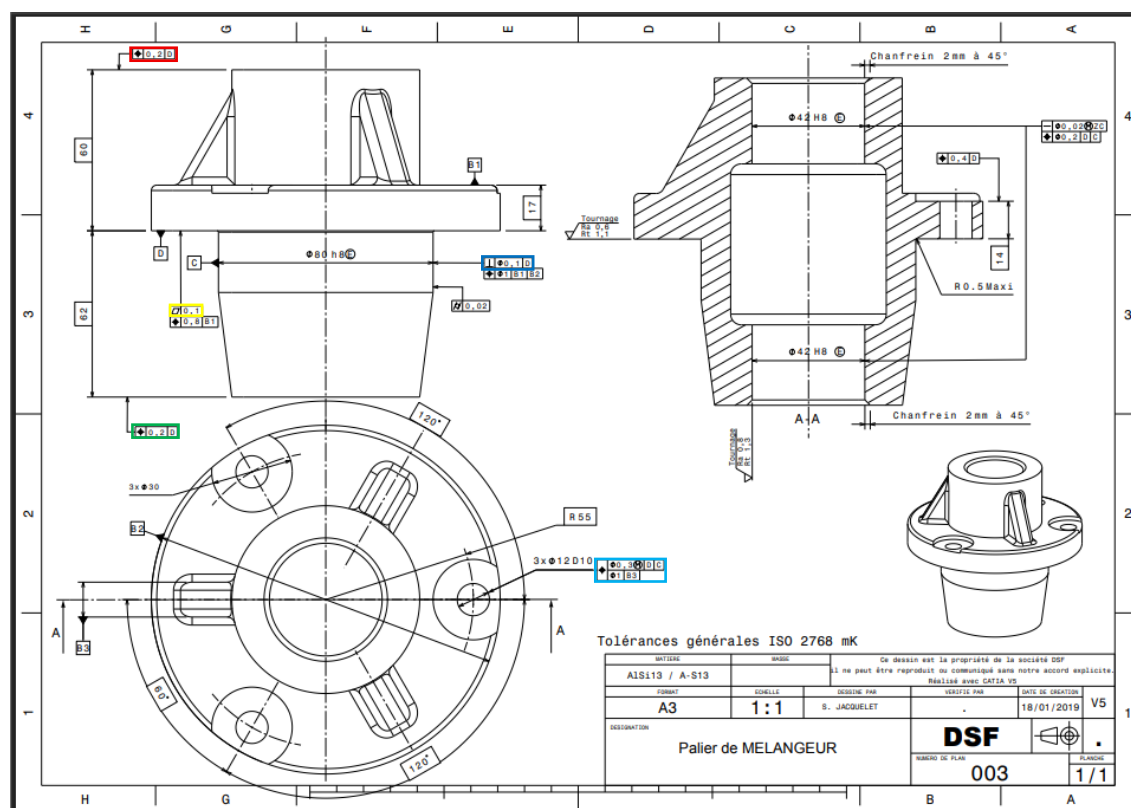
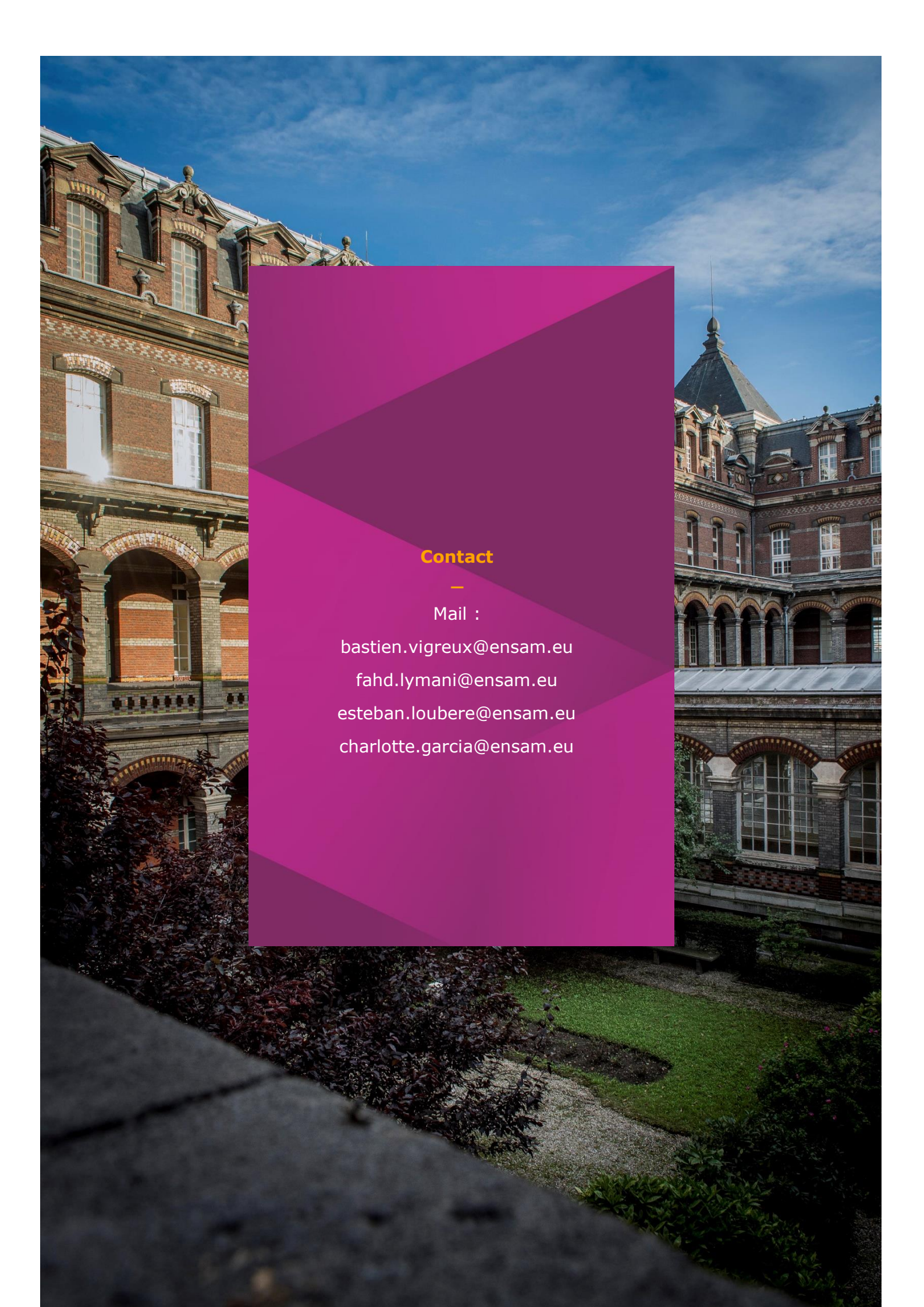


Figure 17 – Définition des surfaces

Ensuite, on se propose également de montrer précisément à l'aide d'un code couleur les surfaces contrôlées au palpeur.

Type de tolérance	Valeur nominale	Tolérance supérieure	Valeur réelle	Ecart	Validation/Invalidation
1/ Planéité	0.000	0.100	0.187	0.187	Invalide
2/ Tolérance de perpendicularité	0.000	0.100	0.067	101.000 0.067	Valide
3/ Tolérance de localisation d[x z]	0.000 55.000 0.000 0.000	0.300	0.294 54.853 ... 0.000	0.000 0.294	Valide
3/ Tolérance de localisation d[y]	0.000 0.000 60.000 0.000	0.200	2.118 ... 59.277 ...	50.758 2.118	Invalide
3/ Tolérance de localisation d[y]	0.000 0.000 -62.000 0.000	0.200	1.023 62.399 ...	56.387 1.023	Invalide



The background of the slide is a photograph of a historic building's courtyard. The building is constructed of red brick with multiple stories, featuring arched windows and doorways. A central courtyard is visible, with a green lawn and some dark foliage in the foreground. A large, semi-transparent pink geometric shape, consisting of two overlapping triangles, is centered over the image. The word "Contact" is written in yellow text within the pink area.

Contact

—
Mail :

bastien.vigreux@ensam.eu

fahd.lymani@ensam.eu

esteban.loubere@ensam.eu

charlotte.garcia@ensam.eu